문제 2.47 · 집합을 polar coordinates로 기술하기 MATH102 · HW3 전체 홈

문제 2.47

다음 집합들을 식과 부등식으로 **polar coordinates**를 써서 기술하여라.

a. 열린 단위 원판 $x^2 + y^2 < 1$.

b. 제1사분면 $x > 0, y > 0$.

집합을 polar coordinates로 기술하기

교재 §2.3 · 극좌표 변환

- $x^2 + y^2 = r^2$이므로 원 중심의 집합은 r 조건으로 바로 옮겨진다.
- 사분면 조합은 θ 범위로 옮겨진다: 제1사분면 $x > 0, y > 0$은 $\cos\theta > 0, \sin\theta > 0$ 동시.
- 열린 집합(경계 제외)은 부등호 $<, >$로, 닫힌 집합은 $\leq, \geq$로.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $x^2 + y^2 = r^2 < 1$이고 $r \geq 0$이므로
- $$0 \leq r < 1 \qquad (\theta\text{는 임의}, \ 0 \leq \theta < 2\pi).$$

- **(b)** $x = r\cos\theta > 0$이고 $y = r\sin\theta > 0$. $r > 0$에서 $\cos\theta > 0$과 $\sin\theta > 0$이 동시에 성립하는 범위는
- $$r > 0, \qquad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

원점 대칭 조건은 r로, 방향 조건은 θ로 분리된다. 극좌표 기술의 기본 분할이다.